

Informe proyecto final

Davielys Assia 1102900188

Ladys Zuleta 1002064703

June 7, 2026

1 Introducción

En este proyecto desarrollamos un videojuego 2D llamado "Mr Nieve, una aventura en Urano" utilizando interfaz gráfica, el juego presenta una aventura de un muñeco de nieve llamado Snowman quien debe superar diferentes desafíos recolectando puntos, vidas y huyendo del enemigo en los diferentes niveles, logrando así pasar los 2 niveles disponibles para reencontrarse con su familia

El proyecto fue desarrollado con el propósito de aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, diseño de videojuegos, sistemas de física básica e inteligencia artificial.

2 Planteamiento del problema

Se planteó la necesidad de desarrollar una aplicación interactiva que permitiera integrar múltiples conceptos vistos durante el curso de programación, tales como herencia, polimorfismo, encapsulamiento, composición y manejo de eventos.

El proyecto busca demostrar cómo estos conceptos pueden aplicarse en un entorno real mediante la construcción de un videojuego funcional con diferentes niveles, enemigos inteligentes, física básica y elementos interactivos.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un videojuego 2D en c++ utilizando Qt que permite aplicar los conceptos de programación orientada a objetos

3.2 Objetivos específicos

- Diseñar niveles interactivos.
- Incorporar modelos físicos.
- Integrar elementos multimedia como imágenes y sonido.
- Aplicar principios de reutilización de código mediante herencia y polimorfismo.
- Debe tener dificultad.
- Debe tener temporizador.
- El jugador debe tener características distintivas.

4 Especificación de requerimientos

Requisitos funcionales

- El juego debe tener por lo menos 3 físicas diferentes -Debe 2 niveles. -Debe tener un ente inteligente con 4 métodos específicos. -Debe tener sonidos.

5 Metodología y planificación

Para el desarrollo se utilizó una metodología incremental basada en prototipos. Se implementó un diseño de clases principales en las cuales está la implementación de físicas, jugador. Posteriormente se realizó el desarrollo de enemigos, la implementación de niveles, integración de sonidos e imágenes y finalmente se realizó pruebas y corrección de errores.

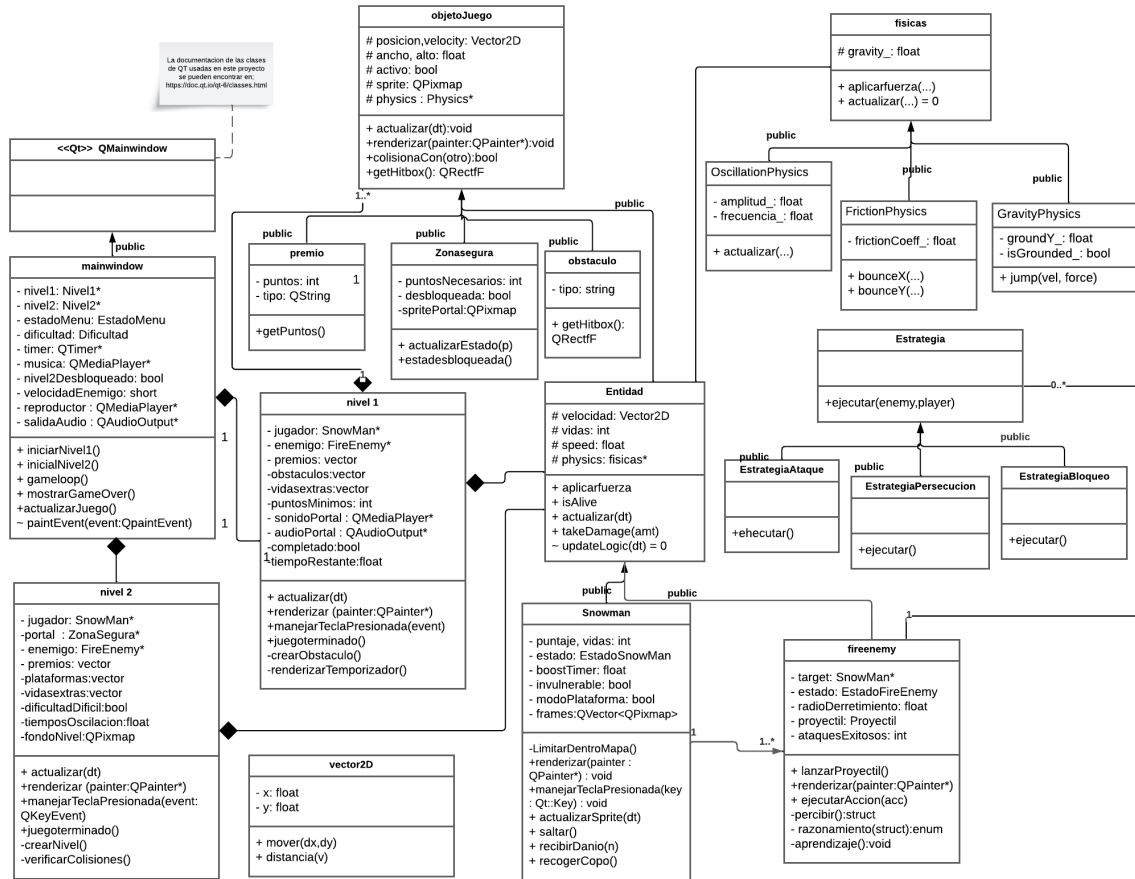
Esta metodología permitió agregar funcionalidades progresivamente mientras se verificaba el correcto funcionamiento del juego.

6 Diseño y arquitectura del sistema

Como arquitectura principal, tenemos la clase ObjetoJuego, es la clase base de los premios y obstáculos que nos podemos encontrar durante el desarrollo del juego, Snowman y Fireenemy son las entidades del juego, siendo Snowman el jugador y Fireenemy el ente inteligente. Las clases Nivel1 y Nivel2, son controladores de la lógica del juego y finalmente Mainwindow es el controlador principal, aquí se integra la interfaz gráfica con la lógica del juego. Como dependencias externas, clases propias de Qt se usaron para poder tener una integración óptima del juego, algunas de esas clases nos permitieron tener ventana emergente, temporizadores, audio, música, detección de eventos por teclado, imágenes, entre otras. Las clases utilizadas son:

- QWidget
- QMainWindow
- QPainter
- QPixmap
- QTimer
- QMediaPlayer
- QAudioOutput
- QKeyEvent

Diagrama de clases



7 Desarrollo e implementación

En el proyecto se implemento la modularidad, donde cada objeto se encarga de algo específico del código, teniendo así mas control y organización del código

Sistema de movimiento:

El movimiento utiliza vectores bidimensionales mediante la clase Vector2D.

La posición se actualiza utilizando:

Posición = Posición + Velocidad × Tiempo

Se implementaron tres modelos físicos:

FrictionPhysics

Simula fricción reduciendo progresivamente la velocidad.

GravityPhysics

Aplica aceleración gravitatoria constante y permite saltos.

OscillationPhysics

Genera movimientos oscilatorios utilizando funciones trigonométricas.

El enemigo FireEnemy utiliza cuatro metodos principales:

Razonamiento, aprendizaje, decisión y ejecuta la acción seleccionada.

El nivel 1 tiene una vista desde arriba, donde sus principales movimientos están controlados por físicas de fricción, consiste en reunir la cantidad de puntos minimos para desbloquear el portal el cual permite ganar el nivel, esto sin perder todad las vidas, el enemigo persigue al jugador y lanza proyectiles.

El nivel 2, tiene una vista lateral, la pantalla se desplaza con el jugador, consiste en llegar hasta el final del nivel a través de diferentes plataformas sin perder todas las vidas, el enemigo detecta la posición del jugador y lanza proyectiles.

La implementación de la dificultad consistió en aumentar la velocidad del enemigo, y ademas en

el nivel 2 se generan mas enemigos. Se implemento un temporizador para controlar el tiempo de realizacion del nivel 1.

Las características del personaje principal son: Cuando el personaje recolecta un copo de nieve, aumenta su velocidad por unos segundos y tiene un aura azul, y cuando el enemigo se golpea o sufre daño, se vuelve invulnerable y titila durante unos segundos.

8 Guia de instalacion y uso

Instalación: Se debe descargar el archivo RAR que se encuentra disponible en https://github.com/ladyszuleta-hub/Proyecto_final , En la carpeta se deben encontrar todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del juego, posteriormente se debe ejecutar el archivo Juego.exe.

Controles: A: Derecha, D: derecha, W: Arriba (nivel 1), salto (nivel 2) y S: abajo (nivel 1), (también puede ser controlado por las flechas del teclado).

9 Resultados y discusión

En el proyecto logramos implementar exitosamente un videojuego funcional con múltiples mecánicas. Aspectos destacados:

Arquitectura orientada a objetos, el uso de herencia y polimorfismo, nteligencia artificial básica, sistema de físicas modular, dos niveles completamente funcionales, sistema de audio integrado.

Limitaciones actuales:

Ausencia de guardado de partidas.
Escasa variedad de enemigos.
Falta de efectos visuales avanzados.

Posibles mejoras:

Más niveles.
Sistema de puntuaciones globales.
Nuevos enemigos.
Animaciones avanzadas.

10 Conclusiones

En el proyecto aplicamos de manera práctica los conocimientos de programación orientada a objetos y desarrollo de software adquiridos durante el curso.

Se logró construir una aplicación funcional que integra conceptos de física, inteligencia artificial, eventos, gráficos y audio dentro de una arquitectura organizada y reutilizable.

11 Referencias

Qt Company. (2026). Qt Documentation. <https://doc.qt.io/qt-6/>
Documentación oficial de Qt Multimedia. <https://doc.qt.io/qt-6/qtmultimedia-index.html>
Creación de imágenes chatgpt.com
audios [https : //www.epidemicsound.com/music/](https://www.epidemicsound.com/music/)

12 Anexos



Figure 1: Imagen usada en el submenu de dificultades.

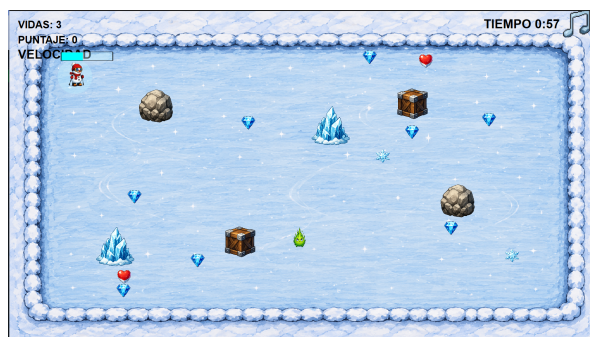


Figure 2: Nivel 1.



Figure 3: Nivel 2.